CODEMARKER / QUALIA

Pesquisa com Usuários Sintéticos

Relatório Consolidado — Sessões 1, 2a, 2b e Follow-up Analítico

---

Marlon Rodrigues
Fevereiro 2026

1. Resumo Executivo

Este relatório consolida os achados de quatro rodadas de pesquisa com usuários sintéticos (Synthetic Users) conduzidas entre fevereiro de 2026 sobre o CodeMarker, um ecossistema de plugins para análise qualitativa de dados (QDA) dentro do Obsidian. O produto evoluiu de um conceito de codificação de markdown para uma plataforma funcional com 4 formatos de codificação (markdown, CSV, imagem e PDF), codebook unificado e 6 visualizações analíticas consolidadas.

O achado mais significativo: entre a primeira e a segunda sessão, ambos os participantes mudaram espontaneamente sua descrição do produto de “complemento ao CAQDAS” para “plataforma de análise” ou “ecossistema”. O produto cresceu além do seu posicionamento original — fenômeno raro em pesquisa de produto.

A pesquisadora Nia Okonkwo nomeou o CodeMarker como uma nova categoria de ferramenta: “Interpretative Insight Engine” — um “ecosystem catalyst” para pesquisa qualitativa onde “a exploração, análise e insight coexistem de forma fluida.”

---

2. Metodologia

2.1 Abordagem

A pesquisa utilizou a plataforma Synthetic Users para simular entrevistas com perfis de pesquisadores qualitativos construídos com base em arquétipos reais do público-alvo. As sessões foram conduzidas em formato de chat, com perguntas abertas projetadas para extrair workflow projetado, gaps percebidos, mudanças de percepção e priorização de features.

A análise das respostas foi realizada em parceria com o Claude (Anthropic), que atuou como co-analista: formulando perguntas de follow-up, identificando padrões convergentes/divergentes entre participantes, e confrontando achados com o estado funcional do produto.

2.2 Estrutura das Sessões

Sessão	Contexto do Produto	Foco
Sessão 1	Conceito: plugin markdown com margin panel e sidebar básica	Validação de conceito, posicionamento, necessidades gerais
Sessão 2a	Protótipo: 4 fontes + analytics com 6 visualizações	Workflow projetado, surpresas, mudança de percepção
Sessão 2b	Report-informed: perguntas geradas a partir do relatório da S1	Thin data, cross-cultural, recodificação, reflexividade, export
Follow-up analítico	10 perguntas de aprofundamento sobre gaps identificados	Monetização, colaboração, roadmap, viabilidade técnica

2.3 Participantes

Atributo	Prof. Lucas Yamamoto	Dra. Nia Okonkwo
Idade / Local	35, São Paulo	38, Nairóbi (projetos globais)
Profissão	Professor Assistente & Consultor HCI/UX	Pesquisadora qualitativa sênior
Métodos	Mixed-methods, Bayesian, QCA	Etnografia, grounded theory, visual methods
Ferramentas atuais	Obsidian + Dataview + Git + R/Python + MAXQDA	Atlas.ti + Obsidian + NVivo
Perfil técnico	Muito alto (Git, R, scripts)	Alto (CAQDAS avançado, preocupação com integridade)
Projeto referência	Fintech: 800 respostas, 3 países, 2 RAs	Market informality: multissited, multimodal

2.4 Limitações Metodológicas

Usuários sintéticos são modelos de linguagem treinados sobre perfis construídos, não pessoas reais. Suas respostas refletem padrões verossímeis de comportamento de pesquisadores qualitativos, mas não substituem testes com usuários reais. Nenhum pesquisador real viu ou usou o CodeMarker até o momento desta pesquisa. Os resultados devem ser tratados como hipóteses informadas de alta qualidade, não como validação definitiva de mercado.

3. O Produto: Estado Atual

3.1 Codificação Multimodal (4 fontes)

O CodeMarker é um ecossistema de plugins para o Obsidian que permite codificação qualitativa de dados em 4 formatos, todos compartilhando o mesmo codebook:

- **Markdown:** seleção de trechos em notas com margin panel estilo MAXQDA e barras coloridas empilhadas por código.
- **CSV:** tabela interativa com ordenação/filtro. Codificação em dois níveis: row-level (linha inteira) e segment-level (trecho dentro de célula). Contexto quantitativo (NPS, segmento, data) visível na mesma interface.
- **Imagem:** seleção de regiões com retângulo, elipse e polígono livre. Overlays coloridos com labels. Funciona para fotos de campo, screenshots, mapas, artefatos culturais.
- **PDF:** highlights sobre texto selecionado no viewer nativo do Obsidian. Persistência entre fechamento/reabertura. Sidebar com segmentos organizados por código, arquivo e página. Funciona em PDFs de qualquer tamanho.

Em todos os formatos, o workflow é idêntico: selecionar → menu de códigos aparece → toggle nos códigos desejados → highlight colorido no local.

3.2 Analytics Consolidado (6 visualizações)

O plugin de analytics lê dados de codificação de todas as 4 fontes e gera visualizações integradas:

Visualização	Descrição	Uso principal
Frequency Bars	Barras horizontais com frequência de cada código, agrupável por fonte/arquivo	Visão geral da distribuição de temas
Co-occurrence Matrix	Heatmap código × código (contagem, %, binário)	Identificar temas que co-ocorrem sistematicamente
Network Graph	Grafo force-directed com nós por código e arestas por coocorrência	Revelar estrutura temática do corpus num relance
Document-Code Matrix	Heatmap arquivo × código com densidade de markers	Comparar distribuição de temas entre documentos
Code Evolution	Dispersão com posição no documento × códigos	Visualizar progressão temática (ex: resistência → aceitação)
Coded Segments Browser	Lista navegável de todos os segmentos codificados, agrupável por código/arquivo	Equivalente ao Quotation Manager do Atlas.ti

Todas as visualizações possuem export em PNG e CSV. O footer indica as fontes ativas (ex: “Sources: markdown, csv, image, pdf”).

4. Achados Principais

4.1 Evolução do Posicionamento

O achado mais significativo da pesquisa inteira é a mudança espontânea de percepção entre as sessões:

	Sessão 1 (conceito)	Sessão 2 (protótipo funcional)
Lucas	"É como ter um Atlas.ti dentro do Obsidian"	"Alternativa real às ferramentas tradicionais de CAQDAS" → "Plataforma completa que roda dentro do Obsidian"
Nia	"Force multiplier for my intellectual output. It's complementing."	"Interpretative Insight Engine" → "Ecosystem catalyst"
Frame	Complemento ao CAQDAS	Plataforma / Ecossistema / Nova categoria

Ambos convergiram independentemente no mesmo uso ideal: CodeMarker para a fase de exploração, síntese e construção de teoria; CAQDAS tradicional apenas para verificação formal, intercoder reliability e relatórios.

> *"O CodeMarker parece estar se encaixando em uma nova categoria, algo como um 'Interpretative Insight Engine'. Ele transcende a simples codificação para oferecer um ambiente verdadeiramente holístico, onde texto, números, imagens e temas se entrelaçam de maneiras inovadoras."* — Dra. Nia Okonkwo

4.2 Convergências entre Participantes

- Imagem coding foi a maior surpresa para ambos — uma dor real que não sabiam que tinha solução.
- Ambos redesenharam sua descrição do produto radicalmente entre sessões.
- A fase de síntese/teorização foi identificada como o sweet spot do produto.
- REFI-QDA confirmado como necessário para adoção institucional, mas com complexidade ampliada pelo caráter multimodal.
- Export aberto (CSV/JSON) como pré-requisito absoluto para eliminar objeção de lock-in.

4.3 Divergências (dados de segmentação)

Tema	Lucas	Nia
Prioridade #1	Query tools (AND/OR/NOT entre códigos)	Áudio/vídeo coding
Blocker principal	Colaboração com RAs (coordenação, merge, kappa)	Interoperabilidade com Atlas.ti (REFI-QDA)
Perspectiva	Prática operacional ("como 3 pessoas trabalham no mesmo vault?")	Teórica/institucional ("como exporto região de imagem?")
Preço de referência	ROI vs. licenças CAQDAS	€20-50, compra única

4.4 Insights por Tema Estratégico

Thin Data Problem

A Nia nomeou o problema: “tentar construir uma narrativa complexa com only headlines.” Respostas abertas de NPS/CSAT são fragmentos que não possuem a densidade semântica de entrevistas. O CSV coding resolve a fricção operacional (codificação eficiente + contexto quantitativo na mesma interface) mas não a limitação epistemológica: “meh” continua sendo “meh” independente da ferramenta.

Recomendação: tratar thin data como material para mapeamento e priorização de follow-up, não como substituto de entrevistas profundas. O CodeMarker melhora o diagnóstico, não transforma headlines em narrativas.

Cross-Cultural Comparison

A Document-Code Matrix e Code Evolution são ferramentas poderosas, mas sozinhas não são suficientes para análises cross-cultural robustas. Faltam: metadados padronizados obrigatórios na importação (country, city, language, respondent_id), agrupamento dinâmico na matrix (gerar heatmaps por grupo), normalização automática (% por grupo + tooltip com N de referência), e filtros estratégicos no Coded Segments Browser.

Recodificação e Affected Segment Tracking

O Coded Segments Browser mostra todos os segmentos de um código, mas não sabe quando a definição mudou. O mecanismo mínimo necessário: registrar mudança de definição como evento no histórico do codebook, identificar automaticamente segmentos afetados, e criar uma Review Queue com ações em lote e audit trail. Sem isso, a recodificação depende de disciplina individual — o que em projetos com 2000+ respostas é uma receita para inconsistência.

Interoperabilidade e Lock-in

REFI-QDA não é um checkbox; é um espectro. Export parcial (só texto) é quase inútil; export completo com companion JSON para o que o padrão não cobre (polígonos de imagem, coordenadas PDF) é o que faz diferença. Na prática, CSV/JSON plano para R/Python é mais urgente que REFI-QDA formal: o público-alvo (pesquisadores já no Obsidian) é mais técnico que a média. O “lock-in” real não é o Obsidian; é a opacidade do formato. Se data.json é documentado e exportável, o Obsidian vira escolha, não prisão.

Colaboração

Git alone não satisfaz co-coding em tempo real. O problema real da Nia não é latência; é coordenação: saber quem está fazendo o quê e evitar trabalho duplicado. A feature mínima viável é per-segment claiming: campo claimed_by no marker + UI de workqueue + notificação. Isso roda em cima de Git/Obsidian Sync sem infraestrutura nova e resolve 70% do problema. CRDT real-time é horizonte de 9-12 meses; o MVP de colaboração é claim + queue + kappa report.

Recomendação imediata: workflow híbrido — CAQDAS para team coding, export para CodeMarker para síntese.

Monetização

Modelo freemium open-core validado. Core gratuito com export aberto (CSV/JSON) para eliminar objeção de lock-in. Features pagas: analytics avançado, REFI-QDA formatado, colaboração com server. Prioridade: construir base de 500+ usuários no core gratuito antes de ativar paywall. One-time purchase tem mais fit cultural no ecossistema Obsidian do que subscription mensal.

Reflexividade via Analytics

Hipótese testada e validada: as visualizações analíticas (Network Graph, Co-occurrence Matrix, Code Evolution) podem funcionar como ferramenta de reflexividade individual. O pesquisador pode olhar para o próprio padrão de codificação e detectar viés — “por que esse código está tão central? Será que estou supercodificando por causa do meu viés?”. Ambos participantes confirmaram o potencial, com a Nia descrevendo como “um espelho analítico.”

5. Feature Validada: Promote to Note

O insight mais acionável de toda a pesquisa: transformar qualquer trecho codificado em uma nota independente do Obsidian (“sovereign knowledge atom”), com link de volta ao original, metadados preservados e pronta para conexão com outros conceitos no vault.

Na sessão 2b, os participantes detalharam como cada formato deveria funcionar:

Formato	Conteúdo da nota promovida	Metadados obrigatórios
Markdown	Texto extraído + link para nota original com âncora	File, line range, codes, timestamp
CSV	Texto do segmento + contexto da linha (colunas adjacentes)	File, row ID, column, codes, campos quanti (score, segment, date)
Imagem	Thumbnail/crop da região + coordenadas relativas	File, coordenadas, checksum da imagem, codes
PDF	Texto extraído do highlight + referência de página	File, page, char offsets, codes, deep link compatível

Todos os formatos devem gerar nota com template unificado, UUID único, memo para anotação interpretativa, e backlink bidirecional.

6. Roadmap Recomendado (6 Meses — Dev Solo)

Roadmap ajustado para a realidade de desenvolvedor solo, priorizando construção de base de usuários sobre features avançadas:

Período	Entrega	Esforço	Monetização
Mês 1–2	Polish multimodal + Promote to Note para 4 formatos + Emergency export CSV/JSON documentado + R/Python script exemplo	Baixo	Core (gratuito)
Mês 3–4	CSV import wizard com metadados obrigatórios + Filtros por grupo na Document-Code Matrix + Normalização (% por grupo)	Médio	Core + Pro preview
Mês 5	Review Queue mínimo: definition versioning + flag em segmentos afetados + lista de revisão	Médio	Pro (pago)
Mês 6	Beta público: documentação, vídeos (canal YouTube), post no fórum Obsidian, community building	Baixo-médio	—

O que entregar com prioridade máxima (quick wins)

- Promote to Note multimodal: alto impacto cognitivo, baixo esforço técnico.
- Emergency export CSV/JSON: elimina medo de lock-in, habilita pilotos.
- R/Python script exemplo: abre canal de adoção com pesquisadores quantitativos.

O que adiar explicitamente

- CRDT real-time co-editing (alto custo, sem usuários para validar) — adiar 9-12 meses.
- Enterprise features (SSO, SLA, on-prem) — adiar para pós-validação.
- Áudio/vídeo temporal annotation — adiar até PDF/imagem estabilizarem.
- Visualizações exóticas antes de filtros/export estáveis.

A mensagem central: os próximos 6 meses não são sobre features; são sobre usuários. Sem 50+ pessoas usando o core, o resto do roadmap é especulação.

7. Citações Selecionadas

Sobre posicionamento

> *"É como ter um Atlas.ti dentro do Obsidian — você codifica trechos diretamente nas suas notas, vê todos os excerpts de um código lado a lado, e transforma qualquer insight em nota independente com um clique."* — Prof. Lucas Yamamoto, Sessão 1
>
> *"Force multiplier for my intellectual output. It's not trying to compete; it's complementing."* — Dra. Nia Okonkwo, Sessão 1

Sobre a evolução

> *"Para ser honesto, eu não rodaria completamente no CodeMarker ainda. Não no primeiro projeto grande. O risco é muito alto. Provavelmente eu faria um híbrido: CodeMarker pra fase exploratória e síntese conceitual, manteria o MAXQDA como backup pra análise final. É questão de gerenciamento de risco."* — Prof. Lucas Yamamoto, Sessão 2a
>
> *"O CodeMarker parece estar se encaixando em uma nova categoria, algo como um 'Interpretative Insight Engine'. É menos um complemento ao CAQDAS e mais um ecossistema onde a exploração, análise e insight coexistem de forma fluida."* — Dra. Nia Okonkwo, Sessão 2a

Sobre adoção

> *"Se esse estudante já tem familiaridade com o Obsidian e é alguém que curte explorar novas maneiras de trabalhar com dados, eu recomendaria sim. Eu diria: 'Use primeiro nas fases de exploração e construção de conceitos.'"* — Prof. Lucas Yamamoto, sobre recomendar a orientandos
>
> *"A preocupação com REFI-QDA na verdade se intensificou. É quase como se o CodeMarker estivesse criando um tipo de análise que vai beyond o que ferramentas tradicionais podem absorver. Isso é exciting, mas também concerning para interoperabilidade."* — Dra. Nia Okonkwo, Sessão 2a

Sobre colaboração

> *"Sem funcionalidades de colaboração, o CodeMarker fica limitado a projetos solo ou colaborações muito informais. E pesquisa acadêmica séria raramente é solo."* — Prof. Lucas Yamamoto, Sessão 2a
>
> *"A parte da análise onde eu realmente sintetizo e construo teoria sempre foi solo. E nesse contexto, o CodeMarker é perfeito."* — Prof. Lucas Yamamoto, resposta à pergunta de follow-up

8. Conclusões e Próximos Passos

8.1 O que está validado

- Posicionamento como plataforma de exploração e síntese qualitativa (não substituto de CAQDAS).
- Codificação multimodal (4 fontes + codebook unificado) como diferencial real.
- Promote to Note como feature mais acionável.
- Analytics como ferramenta de reflexividade — hipótese nova confirmada.
- Modelo freemium open-core com export aberto no core gratuito.
- Canal de adoção acadêmico via recomendação de orientadores a alunos.

8.2 O que precisa de validação com usuários reais

- Usabilidade real dos 4 formatos com dados de projetos em andamento.
- Performance com volumes altos (500+ markers, 50+ por página PDF).
- Export CSV/JSON: round-trip com R/Python sem ajustes manuais.
- Workflow híbrido CAQDAS → CodeMarker com dados reais.
- Willingness to pay e preço aceito pelo mercado.

8.3 Ações imediatas

1. Finalizar Promote to Note para os 4 formatos com template + UUID + backlink.
2. Implementar emergency export CSV/JSON com documentação pública.
3. Criar R/Python script exemplo que importa export e gera tabelas básicas.
4. Publicar beta, documentar, gravar vídeo pro YouTube, postar no fórum Obsidian.
5. Recrutar 5-10 beta testers reais para validação com dados de projetos em andamento.

Fim do Relatório